关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# S001 有限集合子集个数

## 二级结论

有限集合 $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的子集个数、真子集个数等有以下核心结论：

1. **子集个数**：$2^n$；
2. **真子集个数**：$2^n-1$；
3. **非空子集个数**：$2^n-1$；
4. **非空真子集个数**：$2^n-2$。

## 理解说明

集合子集个数的代数本质是”乘法原理”与”二项式系数之和”：

- **分步计数**：对集合中的每个元素，它在子集中有两种状态——属于或不属于。由乘法原理，所有可能的状态组合数为 $2^n$，这就是子集总数。
- **与二项式系数的关系**：子集个数也可按元素个数分类：$k$ 元子集个数为 $\mathrm{C}_n^k$，故总数为 $\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k=2^n$。
- **真子集与非空子集**：真子集不包括原集合本身，因此个数为 $2^n-1$；非空子集不包括空集，因此个数也为 $2^n-1$；同时满足”非空”和”真”的子集个数为 $2^n-2$。

## 证明

**方法一（乘法原理）：**

1. 考虑集合 $A$ 中的每一个元素 $a_i$（$i=1,2,\ldots,n$），在构造一个子集时，每个元素都有两种可能：被选入子集或不选入子集。
2. 根据分步乘法计数原理，所有可能的选取方式共有 $\underbrace{2\times2\times\cdots\times2}_{n\text{个}}=2^n$ 种。
3. 每一种选取方式对应一个子集，且不同的选取方式对应不同的子集，故子集总数为 $2^n$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法二（二项式定理）：**

1. 按子集中所含元素的个数 $k$ 分类，$k$ 可取 $0,1,2,\ldots,n$。
2. 元素个数为 $k$ 的子集个数为组合数 $\mathrm{C}_n^k$。
3. 因此子集总数为 $\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k=(1+1)^n=2^n$（二项式定理）。
4. 真子集即除去 $k=n$ 的情形，个数为 $2^n-\mathrm{C}_n^n=2^n-1$；
5. 非空子集即除去 $k=0$ 的情形，个数为 $2^n-\mathrm{C}_n^0=2^n-1$；
6. 非空真子集即同时除去 $k=0$ 和 $k=n$，个数为 $2^n-\mathrm{C}_n^0-\mathrm{C}_n^n=2^n-2$。

**典型例题**

**例题：**已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，求：

1. 集合 $A$ 的所有子集个数；
2. 集合 $A$ 的真子集个数；
3. 集合 $A$ 的非空子集个数；
4. 集合 $A$ 的非空真子集个数。

解析：集合 $A$ 含有 5 个元素，因此：

1. 子集个数为 $2^5=32$；
2. 真子集个数为 $2^5-1=31$；
3. 非空子集个数为 $2^5-1=31$；
4. 非空真子集个数为 $2^5-2=30$。

**易错提醒**

- **空集易遗漏：**空集是任何集合的子集，也是任何非空集合的真子集。在计算子集个数时，不要忘记空集的存在。
- **”真子集”与”非空子集”混淆：**真子集不含原集合本身，非空子集不含空集，两者个数可能相等（当原集合非空时），但含义完全不同。注意审题，明确题目要求的是”真子集”还是”非空子集”。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **当 $n=0$ 时：**空集的子集个数为 $2^0=1$（即空集本身），此时不存在非空子集，也不存在真子集（因为空集没有真子集）。上述公式中 $2^n-1$ 在 $n=0$ 时变为 0，符合实际，但 $2^n-2$ 会得到负数，因此对空集不能直接使用非空真子集公式，需单独讨论。
- **指数记错：**子集个数公式为 $2^n$，不要误记为 $2n$ 或 $n^2$。

## 结论小结

1. **核心公式：**含 $n$ 个元素的有限集合，子集总数为 $2^n$，真子集（不含原集）个数为 $2^n-1$，非空子集个数为 $2^n-1$，非空真子集个数为 $2^n-2$（$n\geqslant 1$）。2. **推导依据：**乘法原理（每个元素选或不选）或二项式系数求和。3. **易错提醒：**注意空集的处理，区分” 真” 与” 非空” 的概念；$n=0$ 时需单独考虑。4. **应用场景：**常用于集合基本概念题、组合计数、概率中的样本空间计算等。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料